

The background of the slide is a blue-tinted photograph of a metal drill bit. The drill bit is positioned diagonally, with its sharp tip pointing towards the right. The background is blurred, showing other parts of the machine and the workpiece.

Produktionstechnik 2 | Production Technology 2

Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide **Machining with undefined edge**

Prof. Dr. Nico Hanenkamp

Spanen mit geometrisch unbestimmter Schneide

Cutting with geometrical undefined edge

Definition:

Definition:

Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden ist Spanen, bei dem ein Werkzeug verwendet wird, dessen Schneidenanzahl, Geometrie der Schneidkeile und Lage der Schneiden zum Werkstück unbestimmt sind

Machining with geometrically undefined edge is machining where the number of blades, the geometry of the cutting parts and the position of those parts to the work piece is undefined

Eigenschaften:

Characteristics:

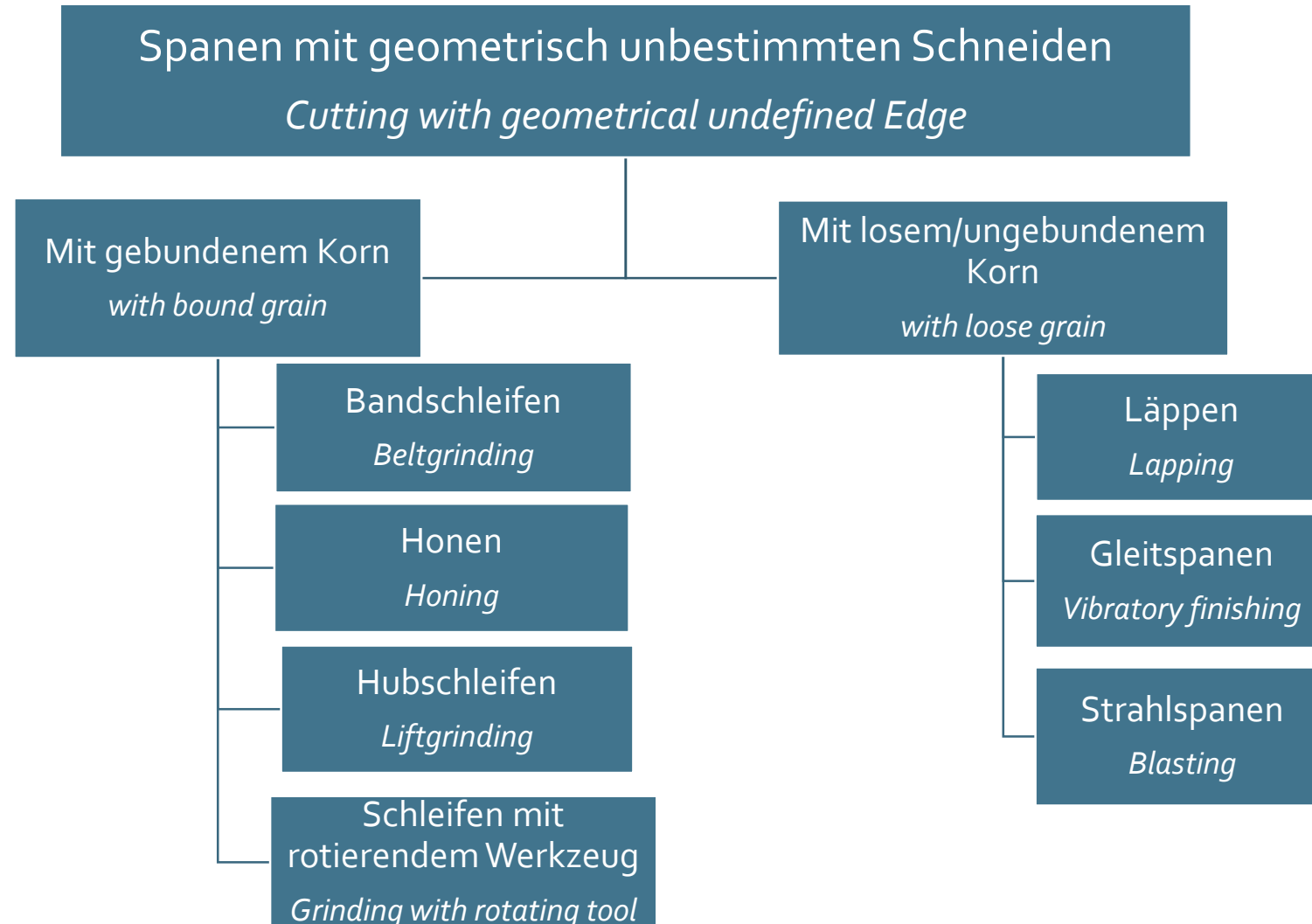
- Schneidkeile gebildet durch Schneidkörner, die
Cutting blades formed by abrasive grains which,
 - gebunden im Werkzeug vorliegen (Schleifen, Honen, Gleitspanen)
Are bound in the tool (grinding, honing)
 - in loser Form als Suspension oder Paste eingesetzt werden (Läppen, Strahlspanen)
Are used loose in form of a suspension or paste (lapping, jet chipping)
 - Schneidstoffe sind Kornwerkstoffe mit hoher Härte
Cutting materials are grain materials with high hardness
- Spanen mit gebundenem Korn:
Machining with bound grain:
 - Bindung hält Schleifkörner bis zum Erstumpfen fest
bond holds abrasive grains until blunt
 - Bindung der Körner mit Kunstharz, Gummi, Leim
Bonding of abrasive grains with synthetic resin, rubber, glue



Quelle: Fraunhofer

Einteilung der Verfahren

Classification of the processes

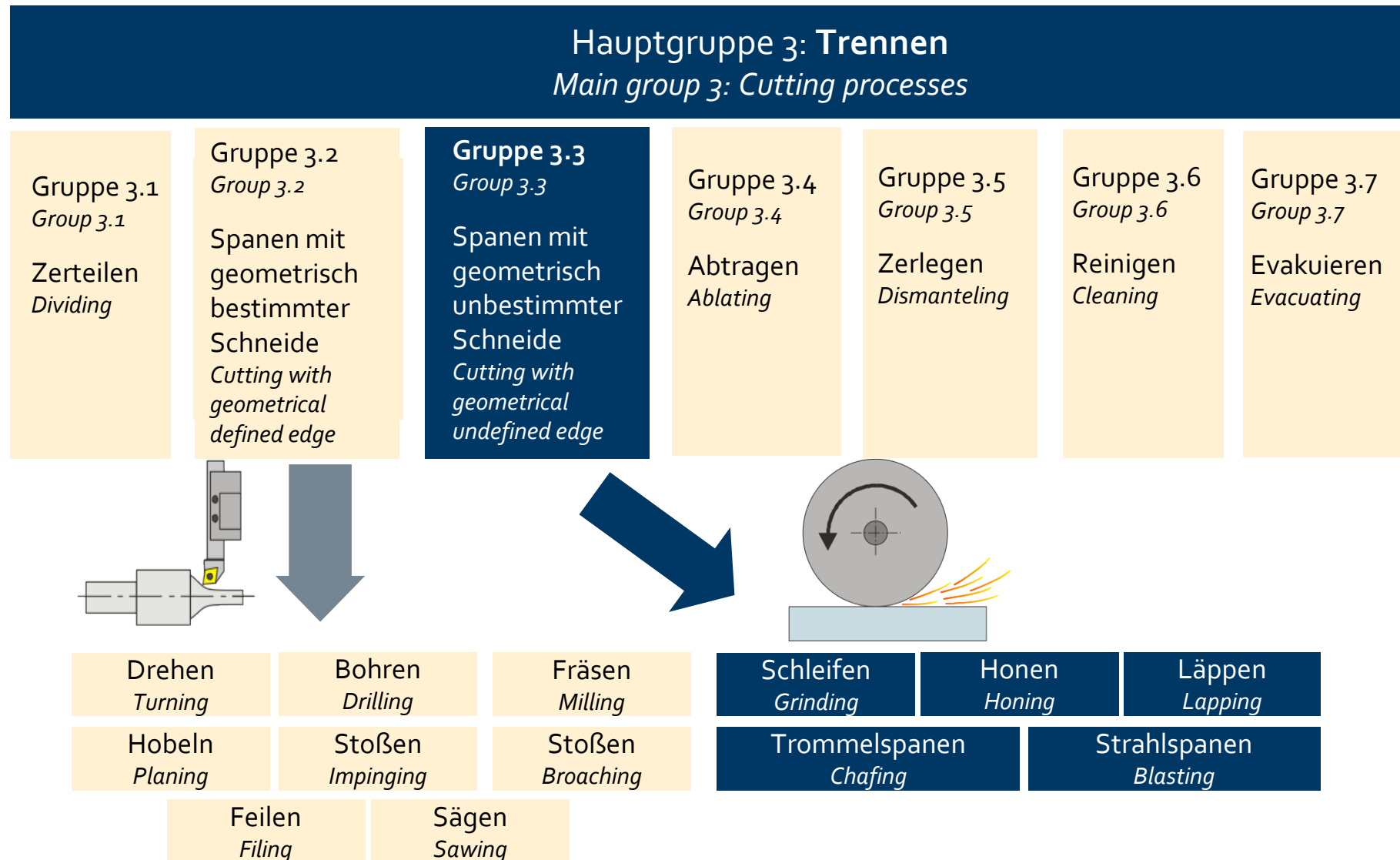




Schleifen
Grinding

Hauptgruppe "Trennen" beinhaltet Zerspanen mit geometrisch unbestimmter Schneide

The main group „separating“ includes cutting with and cutting without defined geometry



Geschliffene Bauteile mit hoher Oberflächengüte

Grinded parts with a high quality surface



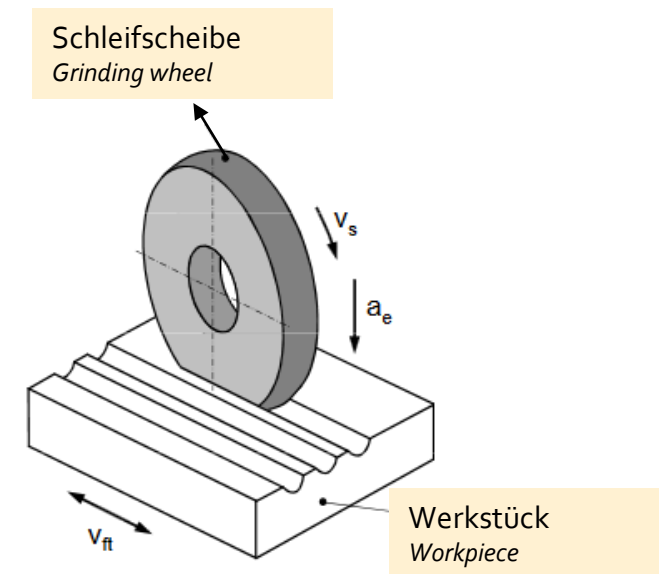
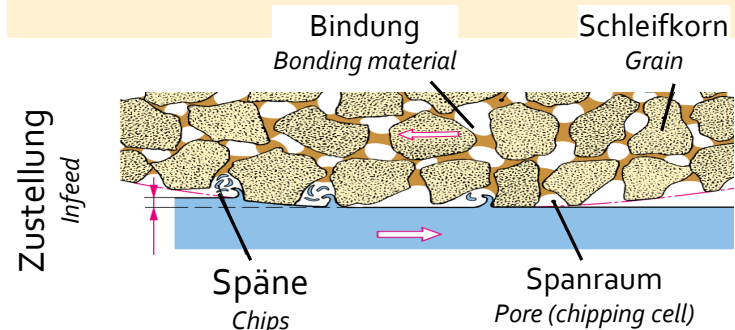
Grinding with rotating tool

Definition (DIN 8589-11):

Chipping manufacturing process with multicut tools, the geometrically undefined cutting edges of which are formed by a large number of bonded abrasive grains and which cut off the material at high speed

Characteristics:

- Gute Bearbeitbarkeit von Hartmaterialien
Good machinability of hard materials
- Hohe Genauigkeit bzgl. Maß und Form
High accuracy in dimension and shape (IT 5...6)
- Geringe Welligkeit sowie Rauheit ($R_z = 1...3 \mu m$)
Low waviness and roughness ($R_z = 1...3 \mu m$)
- Geeignet für schwerzerspanbare Werkstoffe
Suitable for hard-to-cut machinable materials



v_s : Schleifscheibenumfangsgeschwindigkeit *Peripheral surface speed*

v_{fl} : Vorschubgeschwindigkeit *Feed speed*

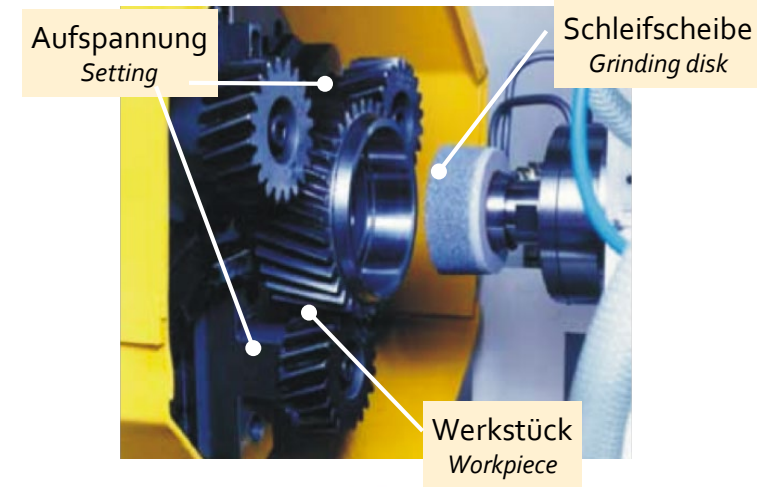
a_p : Zustellung *Plunge depth*

CNC Innenrundschleifen

CNC-internal round grinding

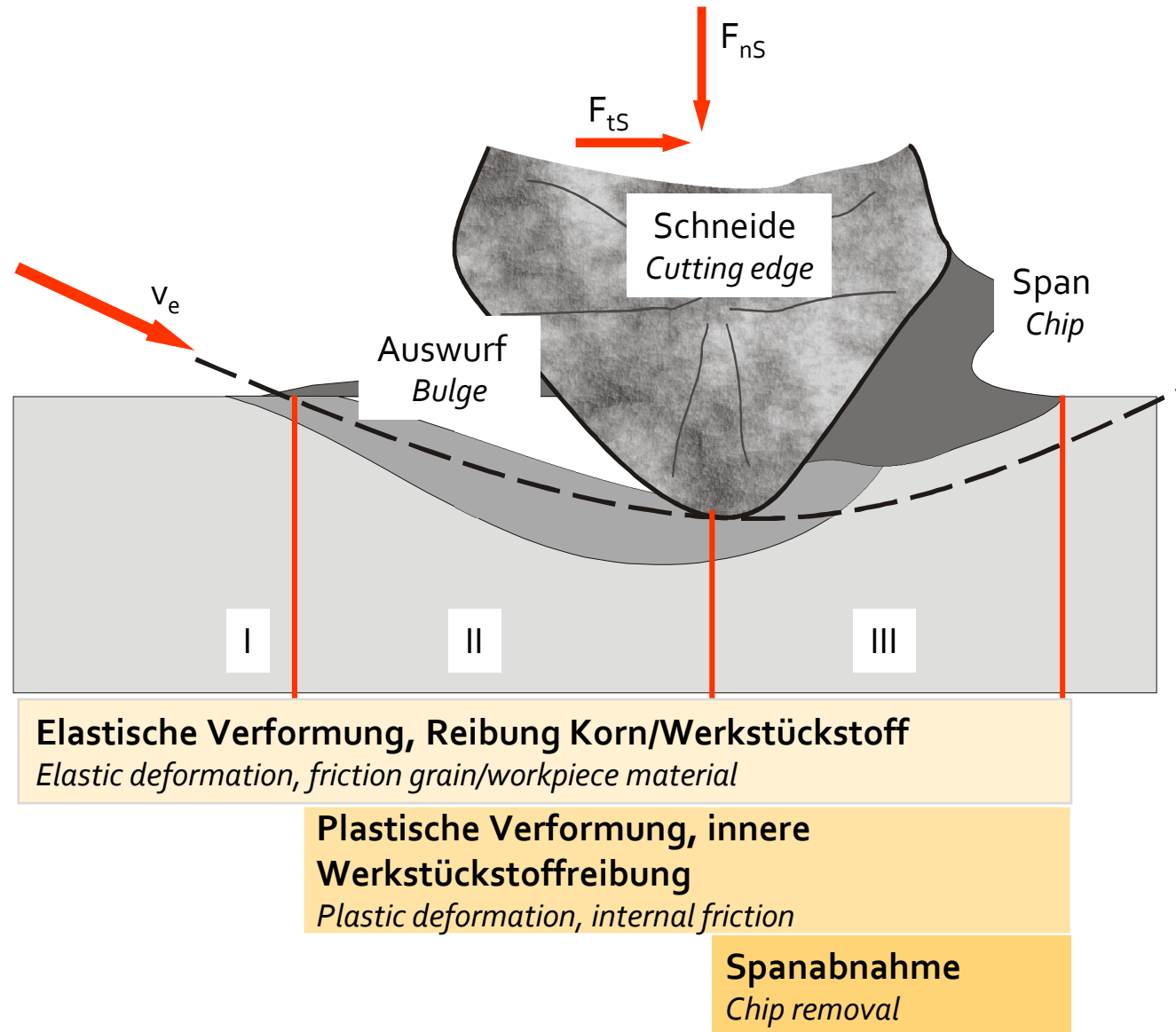
OKUMA GI 10N

- max. Werkstückdurchmesser = 200 mm
max. work piece diameter
- min. Werkstückdurchmesser = 3 mm
min. work piece diameter
- automatisches Abrichten
Automatic dressing



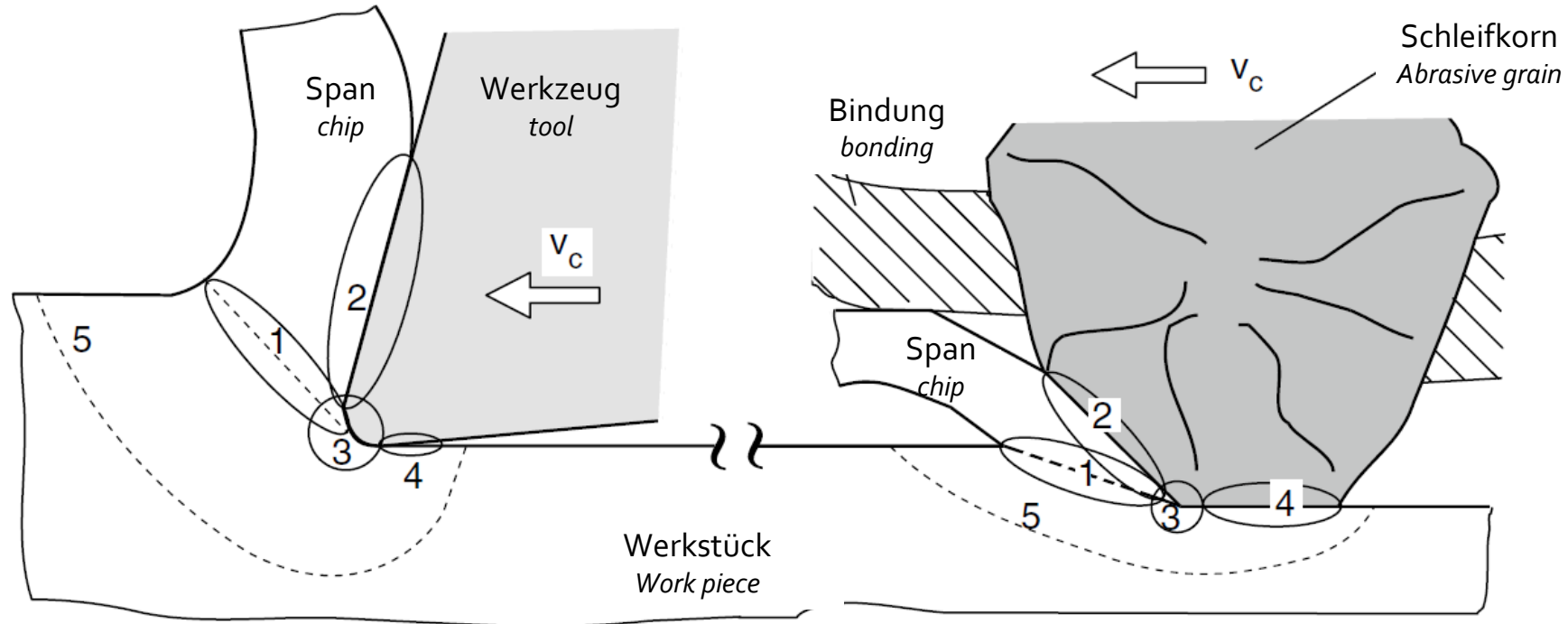
Schematische Darstellung des Schneideingriffs

Schematic representation of the cutting procedure



Vergleich des Schleif- und Drehprozesses

Comparison of grinding and turning



1: primäre
Scherzone

*primary shear
zone*

2: sekundäre
Scherzone an der
Spanfläche

*secondary shear zone on
the chip plane*

3: sekundäre
Scherzone an der
Stau- u. Trennzone

*secondary shear zone
in the stagnation and
cutting zone*

4: sekundäre
Scherzone an der
Freifläche

*secondary shear zone
on the clearance
surface*

5: Verformungsvorlaufzone

deformation leading zone

Schleifwerkzeuge sind in alternativen Zusammensetzungen verfügbar

Grinding tools are available in alternative compositions

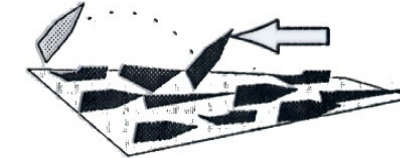
Körnung *Graining*

- Größe des Schleifkorns
Dimension for the size of the abrasive grain



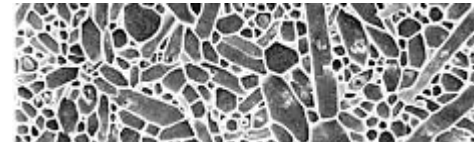
Härtegrad *Degree of hardness*

- Widerstand des Bindemittels gegen Herausbrechen des Schleifkorns
Resistance against breaking out of the binder of the abrasive grain



Gefüge *Structure*

- Struktur der Schleifscheibe
Structure of the grinding wheel
- Abstand der einzelnen Körner
Distance between the single grains



Schleifmittel *Abrasive medium*

Natürlich *Natural*

- Quarz (SiO_2)
- Schmirgel
Emery
- Aluminiumoxid
aluminum oxide
- Naturdiamant
Natural diamond (C)

Synthetisch *Synthetic*

- Elektr. Aluminiumoxid
el aluminium oxide
- Siliziumkarbid (SiC)
Carbon silicon
- kub. Bornitrid
Cubic bornitride
- Kunstdiamant
Synthetic diamond

Bindungen *Bindings*

Anorganisch *Inorganic*

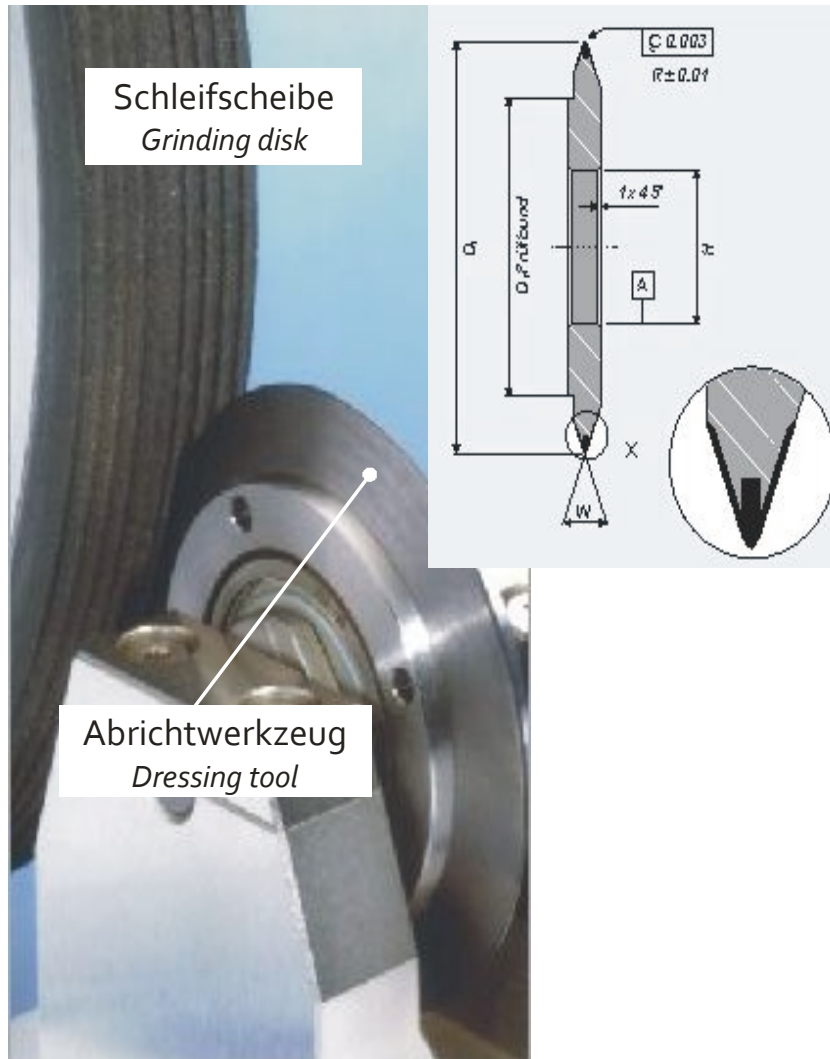
- Keramik
Ceramic
- Minerale
Minerals
- Metall
Metallic

Organisch *Organic*

- Klebverbindung
Glue bond
- Schellak
Shellac
- Kunstharz
Synthetic resin

Durch das Konditionieren wird das Schleifwerkzeug regeneriert

The grinding tool is prepared for the machining process by conditioning



Konditionieren ist das Abrichten, Profilieren, Schärfen und Reinigen der Schleifscheibe

Conditioning is dressing, profiling, sharpening and cleaning of the grinding wheel

Ziel

Intention

- Rundlaufgenauigkeit
Concentricity
- Entfernen der verunreinigten Schicht
Removal of the contaminated layer
- Erzeugen einer definierten Scheibenkontur
Creating a defined outline
- Entfernen stumpfer Schneidkörner
Removal of dull cutting grains

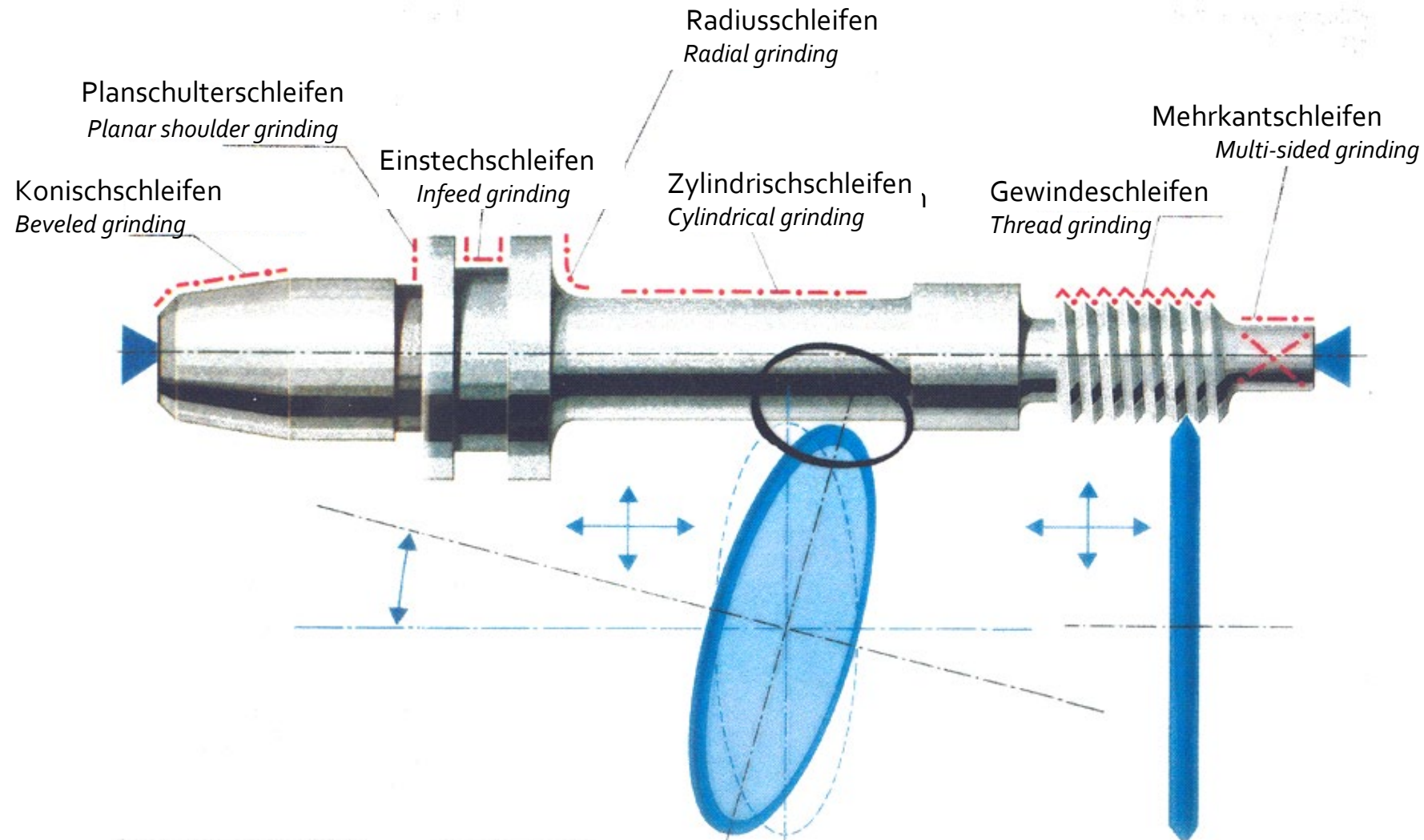
Abrichtwerkzeuge

Rotation dressing tools

- Einkorndiamant
Single-grain diamond
- Vielkornabrichter
Multi grain diamond dresser
- Diamantprofilrollen
Profile diamond rollers
- Stahlprofilrollen
Profile steel rollers

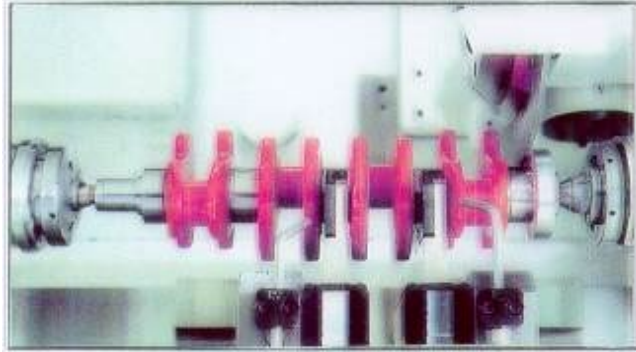
Beim Außenrundscheifen stehen alternative Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung

There are alternative treatment options available in external cylindrical grinding



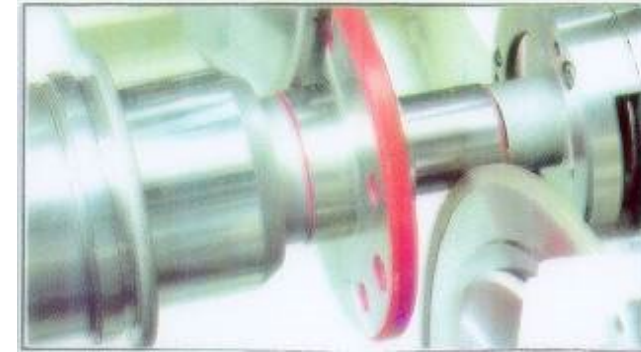
Bearbeitungsbeispiele für das Schleifen im Automobilbau

Grinding process in the automotive industry for engine and gear applications



Schleifen der Hauptlager, Zapfen, Flansch und Passlager an Kurbelwellen in einer Einspannung

Grinding of the crankshaft bearing, entry pilot, flange and fit bearing of cranks, in one process



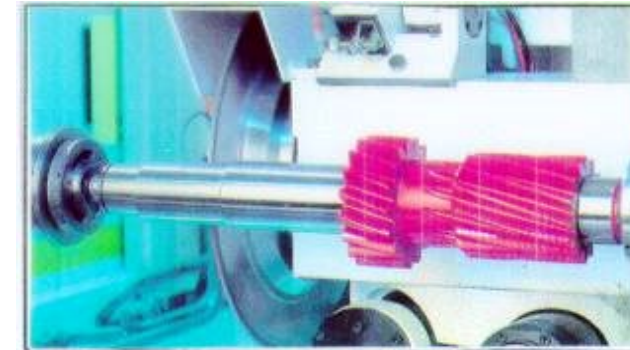
Komplettbearbeitung von Außenrund-, Kontur und Planschultern an Radnaben

Machining of external round, contour and planar shoulder of wheel nave



Bearbeitung einer Kurbelwelle mit zwei gegenüberliegend angeordneten Schleifkörpern

Machining of cranks with two opposed abrasive wheels

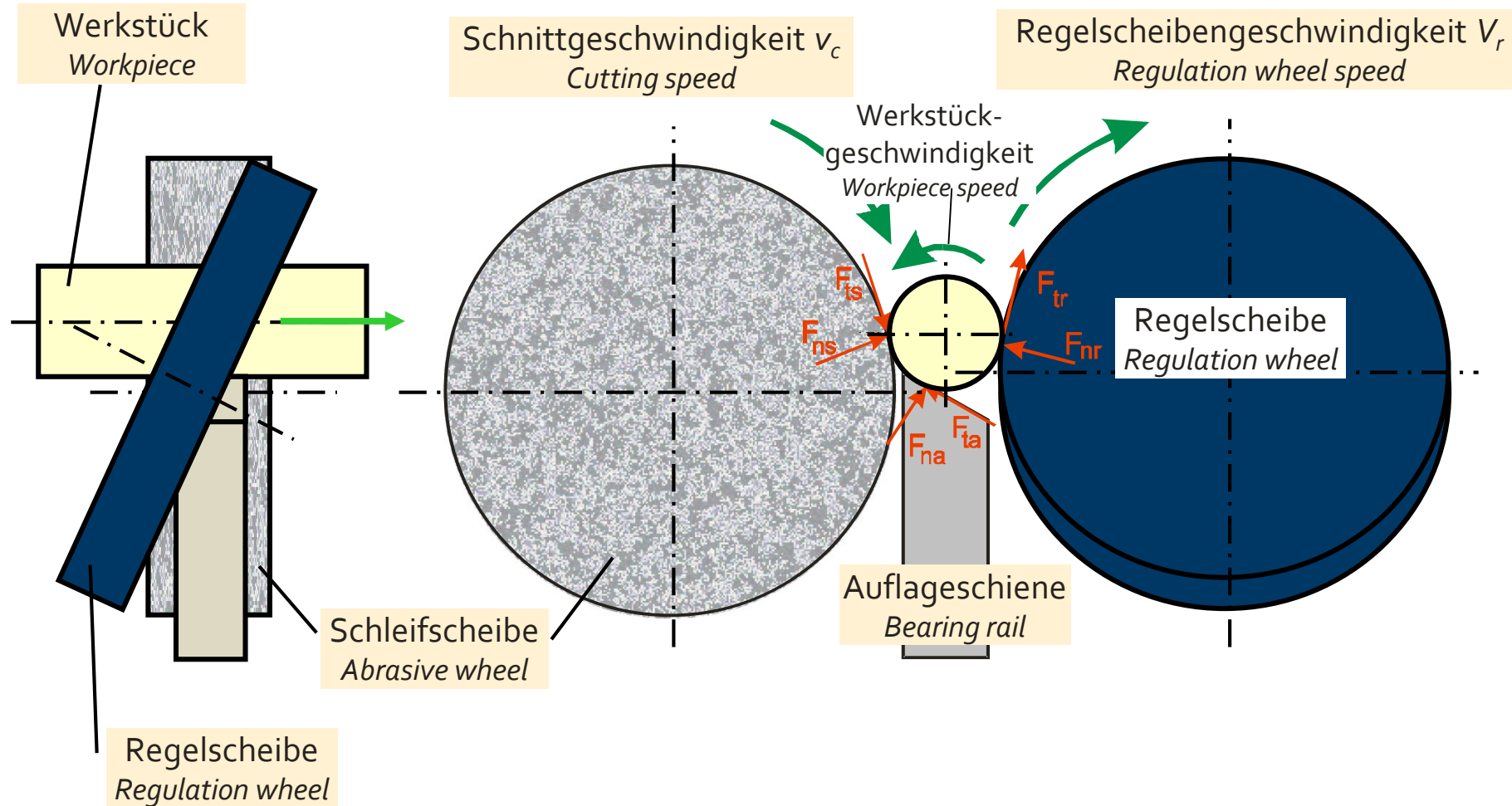


Außenrund- und Planschulter Schleifen an Getriebewellen

External round and planar shoulder grinding of drive shafts

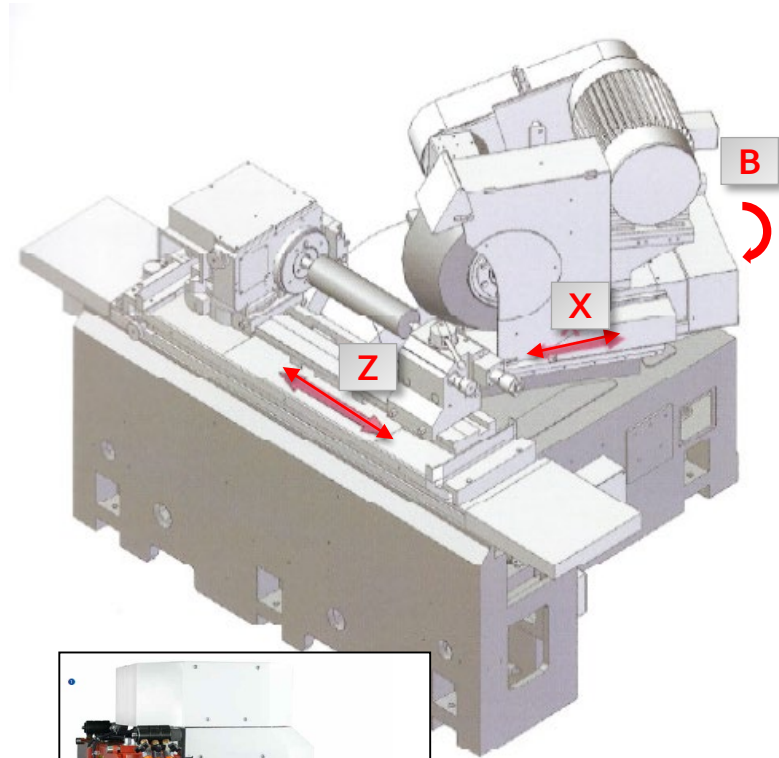
Hauptbewegung und Kräfte beim spitzenlosen Außenrund-Umfangschleifen

Main motion and forces during centerless external peripheral grinding

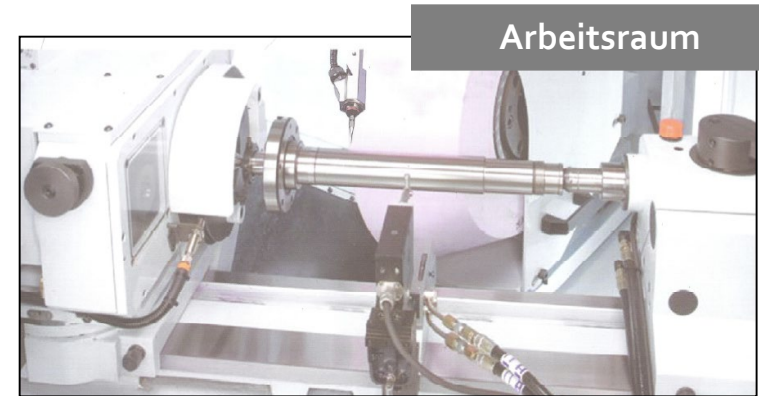


Universal-Rundschleifmaschine

Universal cylindrical grinding machine



Schleifspindelkopf zur Außen- und Innenbearbeitung



Arbeitsraum

- Anwendung Längsschleifen, Mehrfacheinstechschleifen und Profilschleifen bis $<0,1 \mu\text{m}$
- Temperierter Kugelgewindetrieb in z-Achse → Minimierung thermische Einflüsse auf Werkstückpräzision
- Hydrostatisch-hydrodynamische Lagerung der Schleifspindel → hohe Steifigkeit

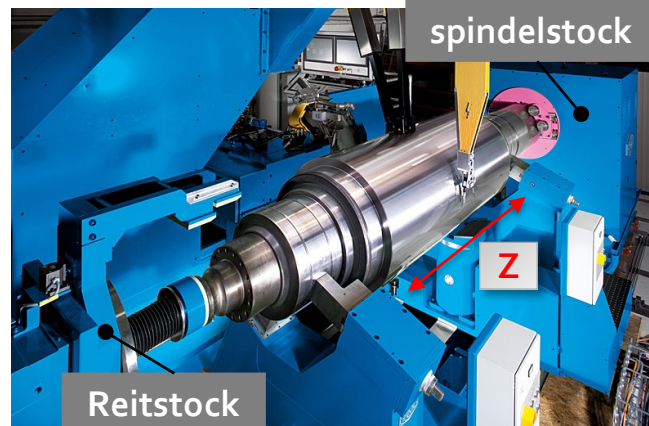
Quelle: Paragon, Studer

Walzenschleifmaschine und Innenschleifmaschine

Roll grinding machine and internal grinding machine



Schleifscheibe

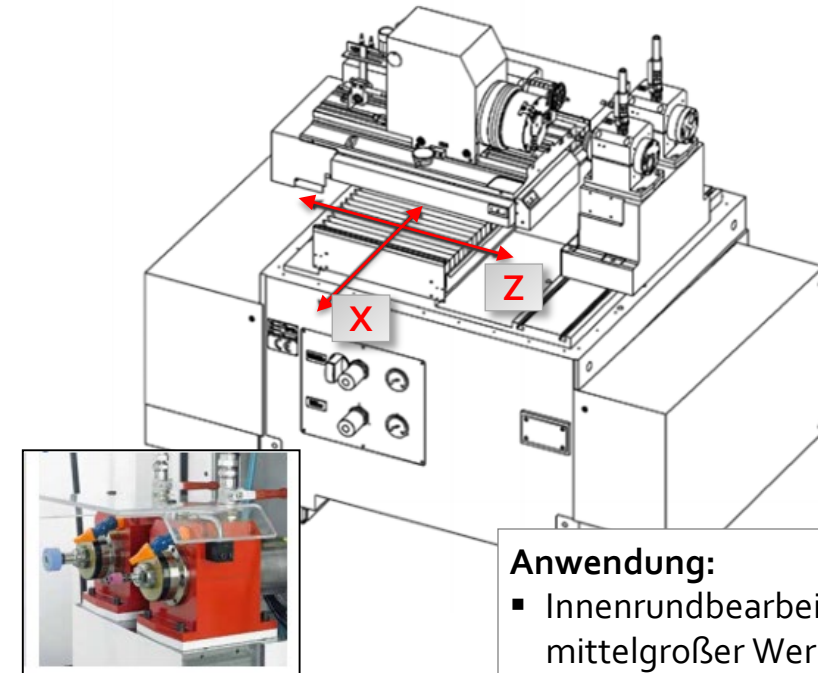


Werkstück-spindelstock

Reitstock

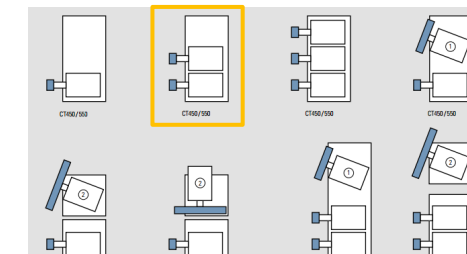
Anwendung:

- Schleifen von Stütz- und Arbeitswalzen mit /ohne Einbaustücke
- Vollautomatisches Schleifen jeder beliebigen Kontur



Anwendung:

- Innenrundbearbeitung mittelgroßer Werkstücke, ggf. eine Aufspannung
- Bis zu 3 lineare Spindeln, Modularität erlaubt Anpassung an die Bearbeitung



Modulares Spindelkonzept

Quelle: Heinrich Georg GmbH

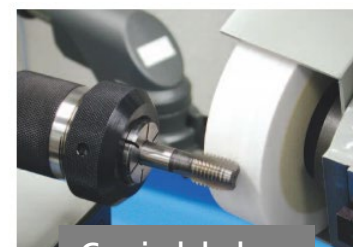
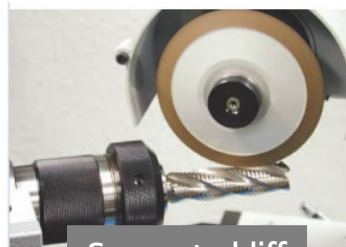
Werkzeugschleifmaschinen

Tool grinding machines

Aufgabe

- Herstellung und Nachschärfen von Dreh- und Hobelmeißeln, Bohrern, Sägen und Fräsen
- Komplexe Geometrie erfordern mehrachsige Konzeption

Anwendungsfelder



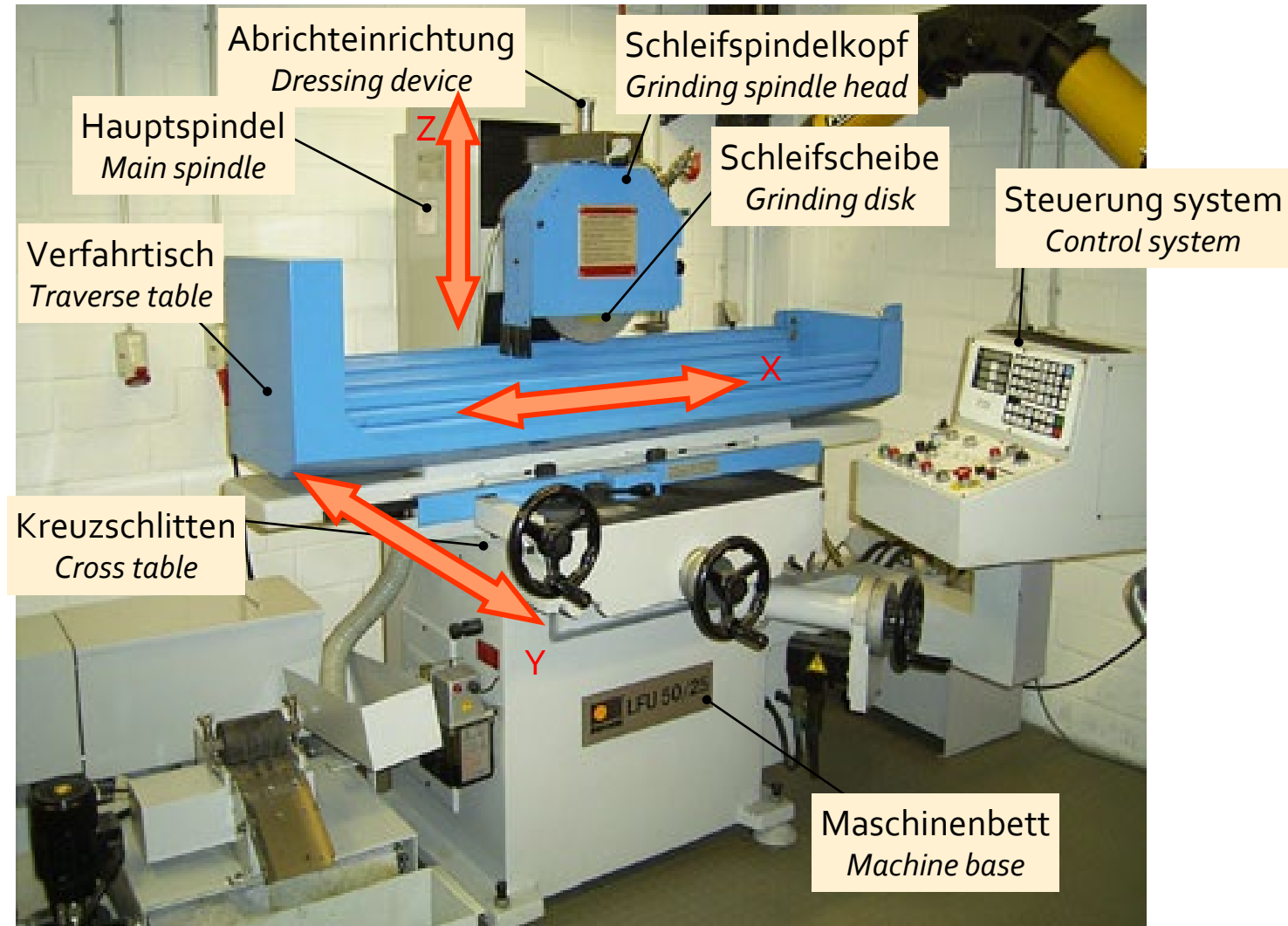
Kinematiksystem



Quelle: Seile und Bitterling GmbH

Flach- und Profilschleifmaschinen

Oscillating traverse table

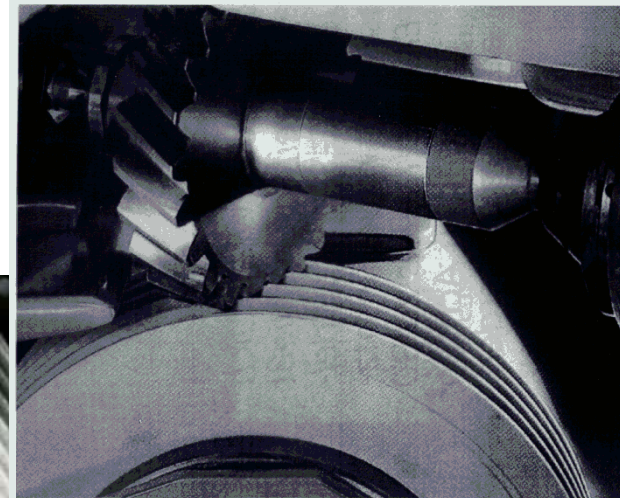


CNC-Schleifmaschinen

CNC grinding machines



Quelle: Reishauer





Honen
Honing

Honen

Honing

Definition (DIN 8589 T14):

Definition (DIN 8589 T14):

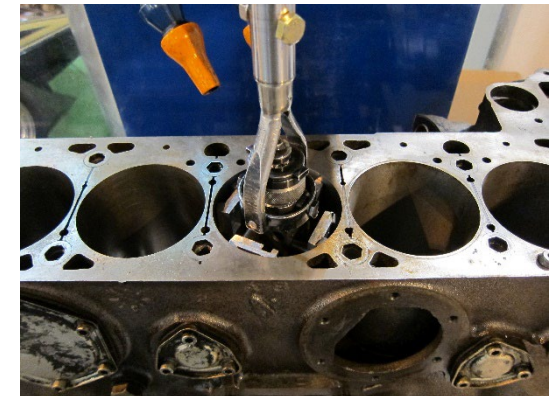
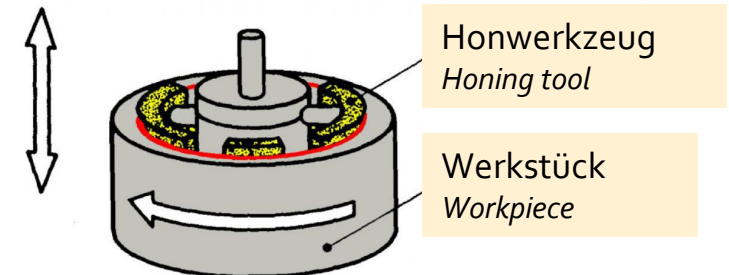
Spanen mit geometrisch unbestimmten Schneiden, wobei die vielschneidigen Werkzeuge eine aus 2 Komponenten bestehende Schnittbewegung ausführen, von denen mindestens eine Komponente hin- und hergehend ist, so dass die bearbeitete Oberfläche sich definiert überkreuzende Spuren aufweist.

Machining with geometrically undefined cutting edges, whereby the multi-bladed tools perform a cutting movement consisting of two components, at least one of which is reciprocating, so that the machined surface has defined, intersecting traces.

Eigenschaften:

Characteristics:

- bahngebundenes Fertigungsverfahren
Tack conducted production process
- kontinuierlicher Flächenkontakt von Werkstück und Werkzeug durch formgebundenes Werkzeug
Continuous surface contact between workpiece and tool
- meist im Anschluss an eine vorhergehende Feinbearbeitung (z.B. Schleifen)
Usually: previous finishing (e.g. grinding)
- Hohe Schnittgeschwindigkeit, häufig ohne ständigen Kontakt zw. Werkstück und Abriebpartikel
high cutting speed, usually without constant contact between work piece and abrasive particles

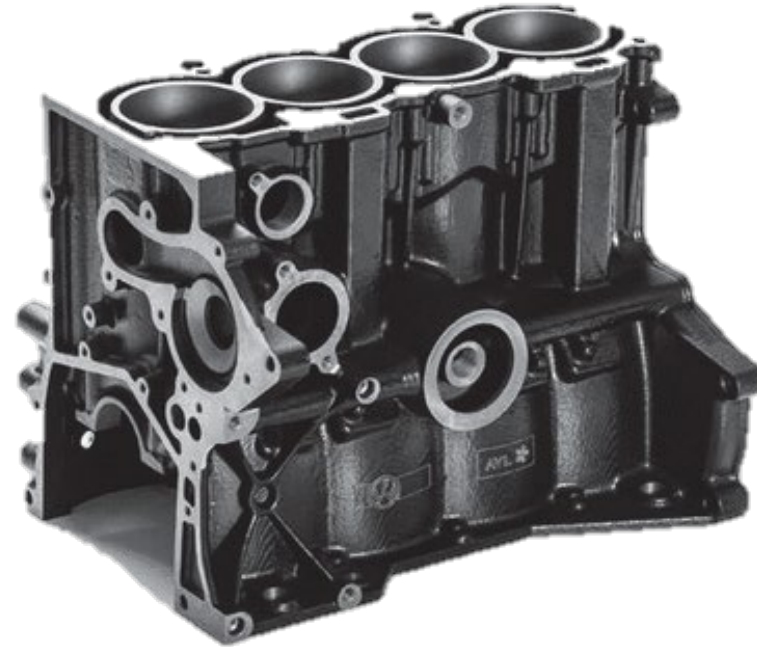


Beispiele gehonter Bauteile

Examples of honed parts



Pleuel
Con rod



Motorblock
block



Zylinderlaufbuchse
Cylinder liner

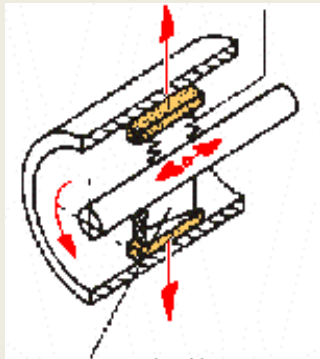
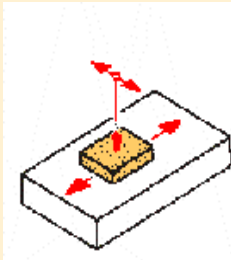
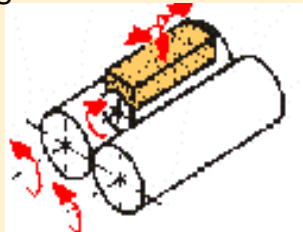
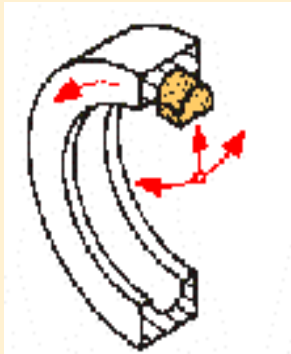
Honverfahren

Video clip - Honing process



Einteilung Honverfahren nach Länge der Hubbewegung

classification of honing processes

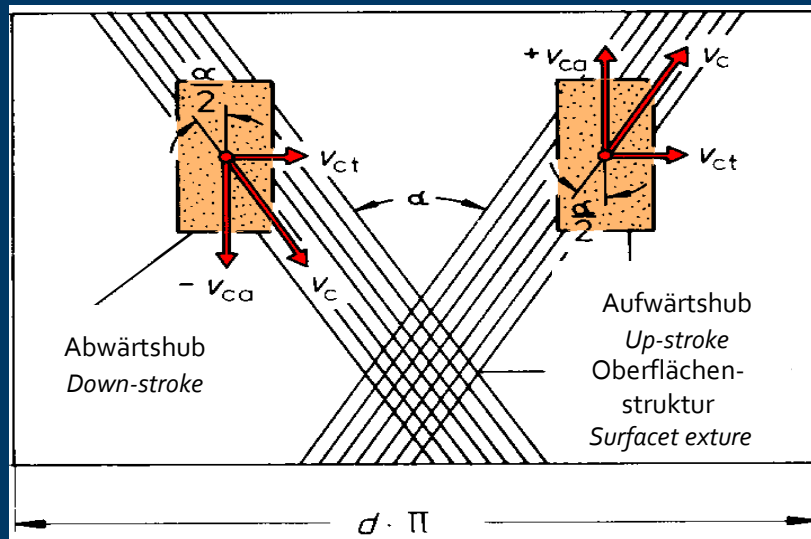
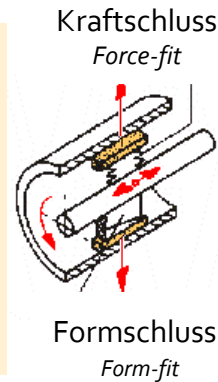
Langhubhonen <i>Long stroke honing</i>	Kurzhubhonen <i>Short-stroke honing</i>		
Kraftschluss <i>Force-fit</i>  Formschluss <i>Form-fit</i>	planar <i>Plane</i> 	Außenrund <i>External-round</i> Spitzendreh- <i>in laces</i>  Spitzenlos- <i>laceless</i> 	Innenrund <i>internal-round</i> 
Vorteile <i>Advantages</i> ▪ Kurze Bearbeitungszeit <i>Short processing time</i> ▪ große Werkstoffentfernung <i>High material removal</i>	Beispiele: <i>Examples</i> ▪ Bremsstrommeln <i>brake drums</i> ▪ Zylinderbuchsen <i>cylinder liner</i>	Vorteile: <i>Advantages</i> ▪ Bessere Lagerfehlerkorrektur <i>Position error correction is better possible</i> ▪ Wenigere Umfangsbeschränkungen <i>Fewer restricted scope</i>	

Oberflächenstrukturen in Abhängigkeit des Honverfahrens

Surface structures as a function of the honing process

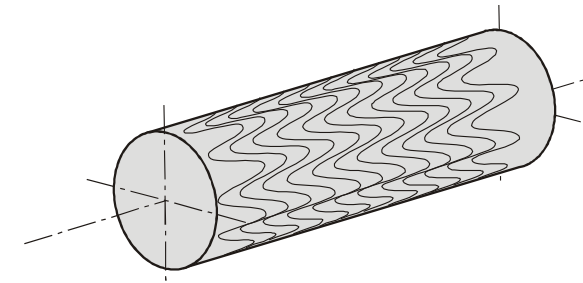
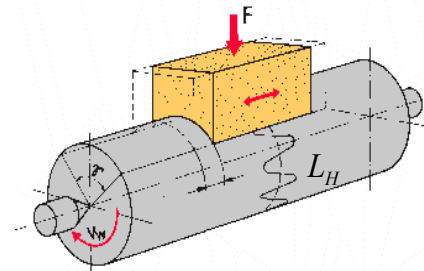
Langhubhonen Long-stroke honing

- stark oszillierende Amplitude
High oscillation amplitude
- geringe Frequenzschwingungen
Low oscillating frequency
- angemessene Umfangsgeschwindigkeit
Appropriated designed circumferential speed



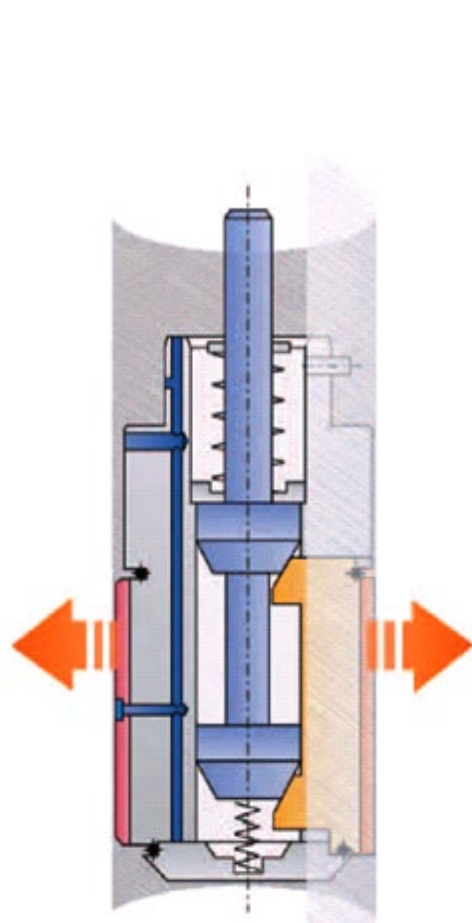
Kurzhubhonen Short-stroke honing

- gering oszillierende Amplitude
Low oscillating amplitude
- hohe Frequenzschwingungen
High oscillating frequency



Prinzip des Langhubhonens

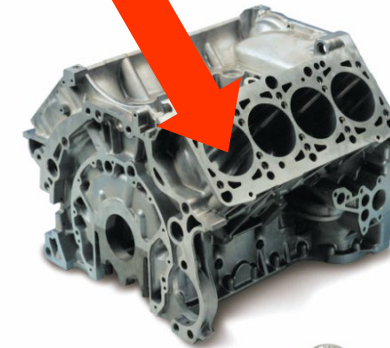
Principle of long-stroke honing



Radiale Expansion der
Schneidleisten
*Radial expansion of
the cutter bars*



Rotationsbewegung des
Werkzeugs
*Rotational movement
of the tool*



Quelle: Gehring

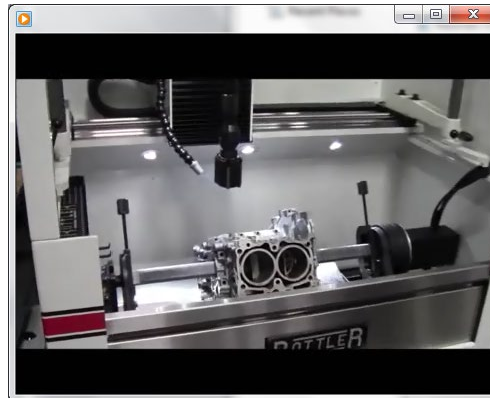
Beispiele für Honmaschinen

Examples for honing machines

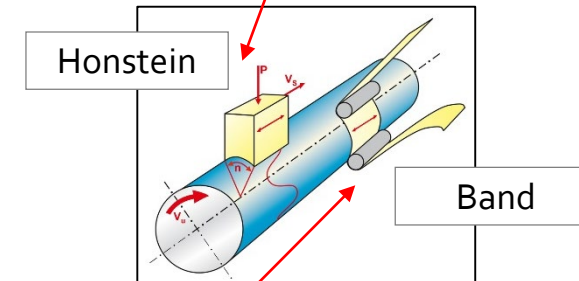
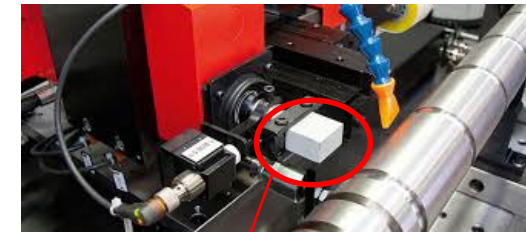
Langhub-
Innenhonmaschine



Langhubhonen-
Zylinderblock



Superfinish-
Aufsatzgeräte

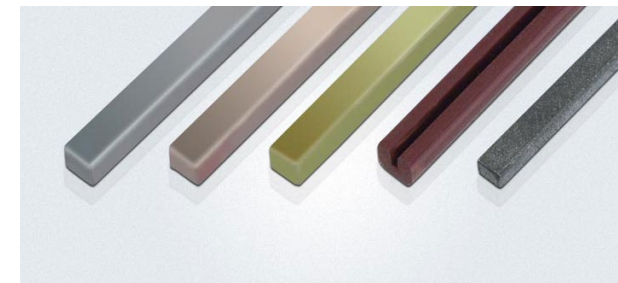
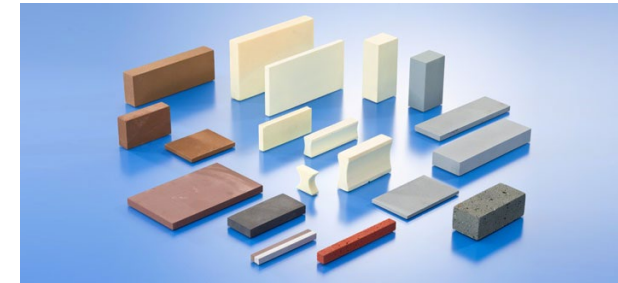


Quelle: Supfina, TU Berlin

Zusammensetzung gebräuchlicher Honsteine

Composition of conventional honing stones

Körner <i>Grains</i>	Bindung <i>Binding</i>	Temperaturbe- ständigkeit <i>Temperature resistance</i>	Korngröße <i>Grain size</i>
Siliziumcarbid <i>Carbon silicon</i>	Kunststoffe <i>Plastics</i>	< 1400°C	46-1000 µm
Aluminiumoxid <i>Aluminum oxide</i>		< 2000°C	320-1200 µm
kub. Bornitrid <i>cubic bornitride</i>	Metalle <i>Metals</i>	<1200°C	320-800 µm
Diamant <i>Diamond</i>		< 800°C	5-250 µm





Läppen
Lapping

Läppen

Lapping

Definition (DIN 8589):

Definition (DIN 8589):

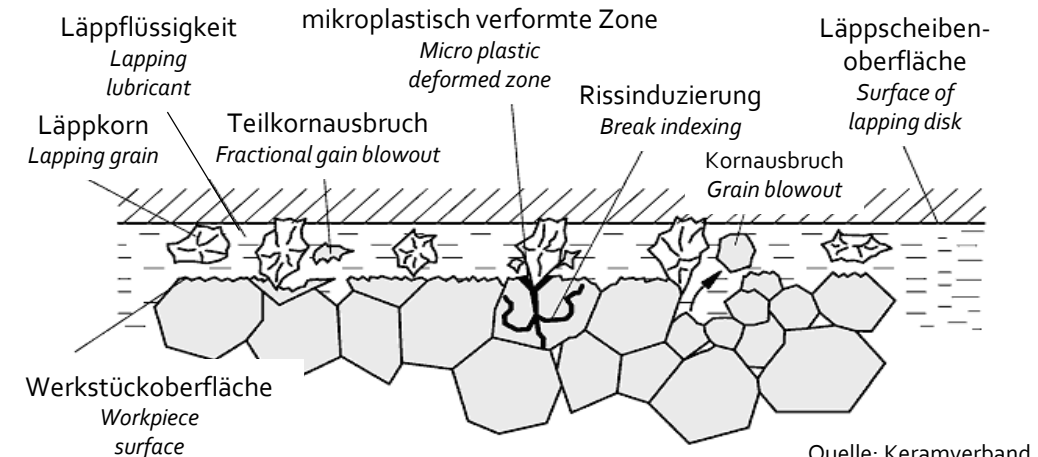
Spanen mit ungebundenem, in einer Paste oder Flüssigkeit verteiltem Korn, dem Läppgemisch, dass auf einem meist formübertragenden Gegenstück bei möglichst ungeordneten Schneidbahnen der einzelnen Körner geführt wird.

Machining with unbound grain distributed in a paste or liquid, the lapping mixture that is guided on a mostly shape-transferring counterpart with the cutting paths of the individual grains being as disordered as possible.

Eigenschaften:

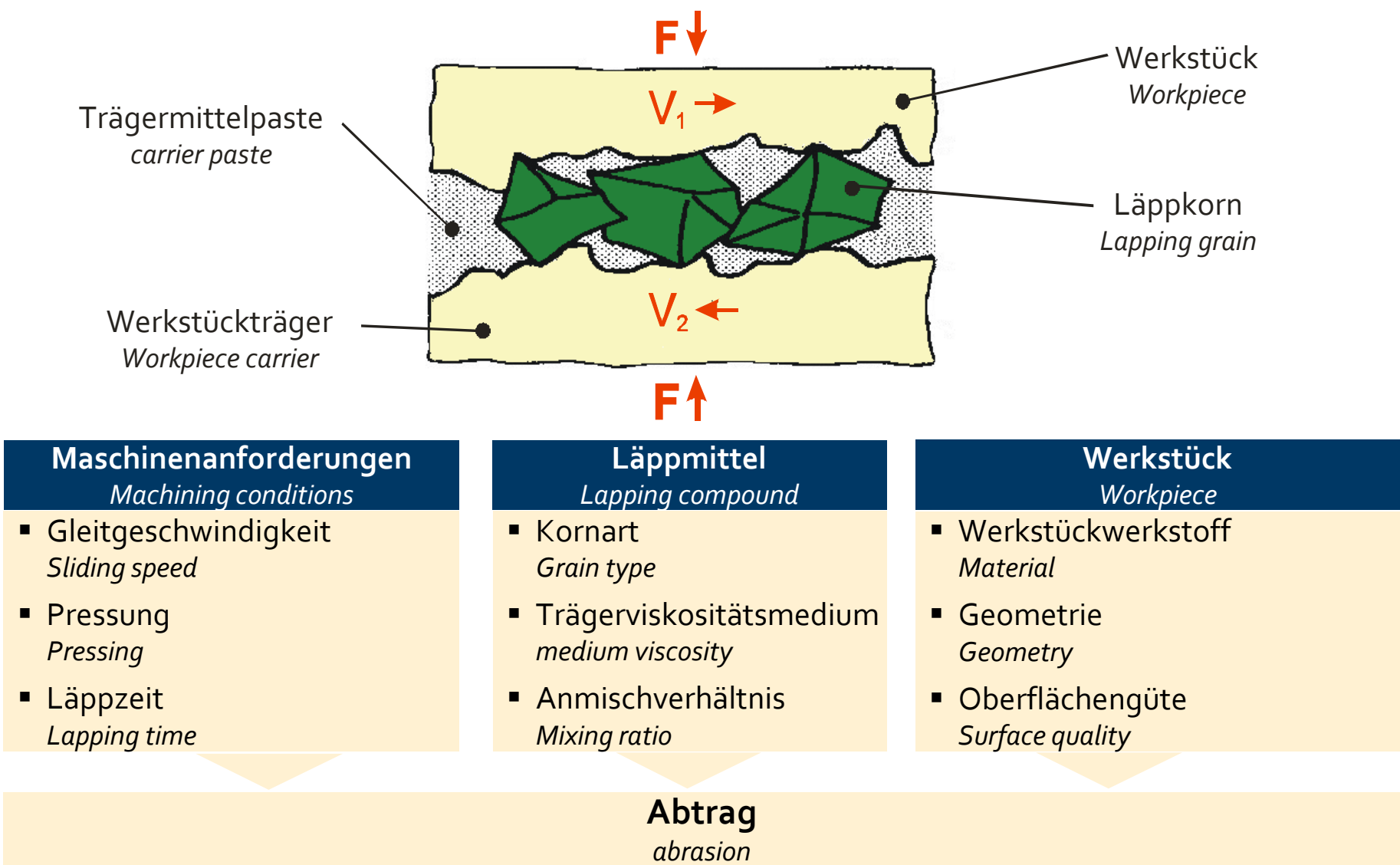
Characteristics:

- Fein- bzw. Feinstbearbeitungsverfahren (hohe Oberflächengüte, extreme Formgenauigkeit, enge Maßtoleranzen)
Fine finish/ microfinish machining (high surface quality, extreme dimensional accuracy, narrow tolerances)
- raumbegrenztes Fertigungsverfahren mit losem Korn in einer Suspension
space bound process with loose grain in a suspension
- meist Bearbeitung planer Flächen
Mostly machining of flat surfaces
- Bearbeitung meist ohne Einspannung oder Fixierung
Processing usually without clamping or fixing
- geringe thermische und mechanische Belastung
Low thermal or mechanical stress



Materialabtrag wird bestimmt durch Bearbeitungsbedingungen, dem eingesetzten Lappmitteln und das Werkstück

material removal is determined by the processing conditions, workpieces properties and lapping compound



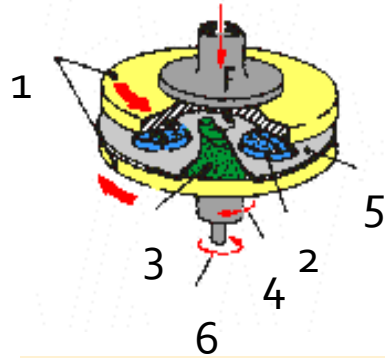
Gebräuchliche Läppmittel

Common lapping abrasives

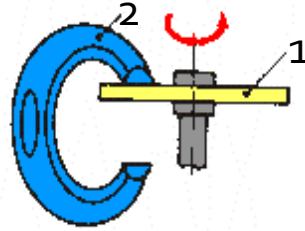
Läppen <i>Lapping</i>	Korngröße <i>Grain size</i>	Zum läppen <i>for lapping</i>	Oberflächengüte Rp in µm <i>Surface quality</i>
Siliziumkarbide <i>Silicon carbide</i>	180	Hartmetall <i>Hard metal</i>	0,3...0,6; 1...4
	250	Messingstahl <i>Steel brass</i>	1,5...6; 2...8
	320	Kunstharz <i>Synthetic resin</i>	
	400	Hartmetall <i>Hard metal</i>	0,15...0,3; 0,8...1,6
	500	Messingstahl <i>Steel brass</i>	0,2...0,5; 0,2...0,8
	600	Kunstharz <i>Synthetic resin</i>	
	700	Messingstahl	0,25...0,6
	800	<i>Steel (hard) Brass</i>	0,2...0,5; 0,2...0,8
	1300	Kunstharz <i>Synthetic resin</i>	
Aluminiumoxide <i>Aluminum oxide</i>	1800	Messingstahl	0,1...0,25
	2000	<i>Steel (hard) brass</i>	0,1...0,3; 0,2...0,5
	2500	Kunstharz <i>Synthetic resin</i>	
Polierrot (Fe₂O₃) <i>Jeweller's red</i>	---	(harter) Stahl	0,1 und kleiner
	---	<i>(hard) steel;</i>	0,1 und kleiner
Chromgrün (Cr₂O₃) <i>Chromic oxide</i>		Messing	0,1 und kleiner
		<i>Brass</i>	0,1 und kleiner
Borkarbide <i>Boron carbide</i>	320		
	400	Hartmetall	0,1...1
	600	<i>Hard metal</i>	
	800		
Diamant <i>Diamond</i>	3 µm	Hartmetall	0,1 und kleiner
	1 µm	<i>Hard metal</i>	0,1 und kleiner
	0,7 µm	(harter) Stahl <i>Steel (hard)</i>	0,15 und kleiner

Läppverfahren

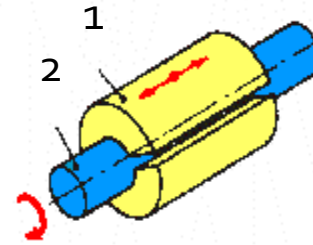
Lapping Processes



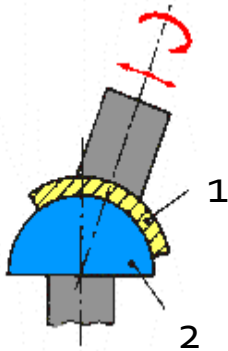
Planparallellapping
Plane parallel lapping



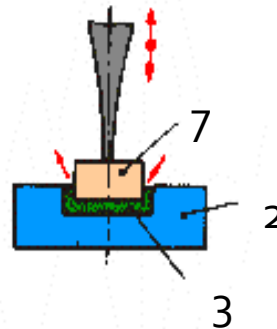
Planlapping von Innenflächen
Interior plane lapping



Läppen Außenzyylinder
Exterior cylinder lapping



Formlapping
Form lapping

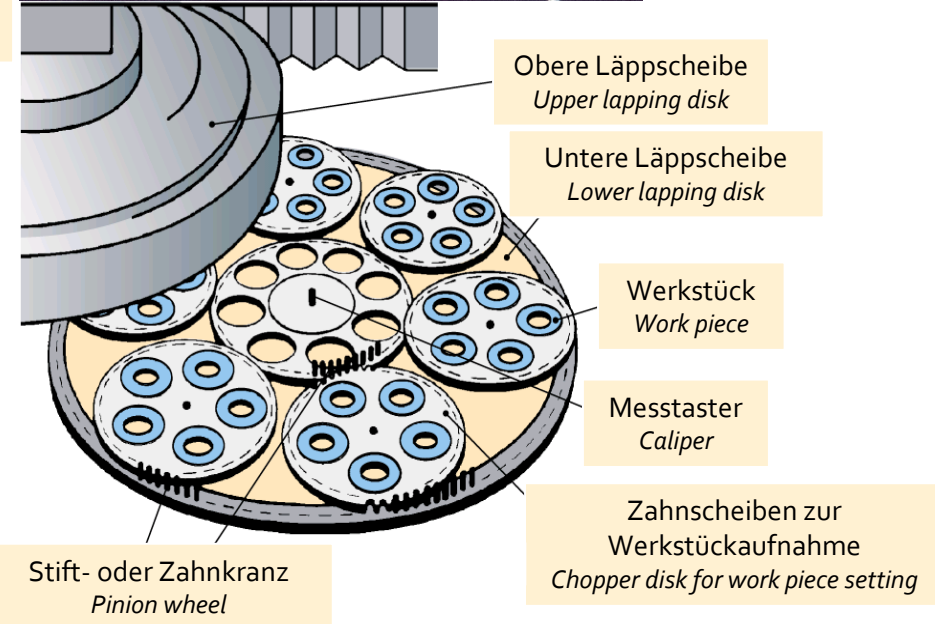
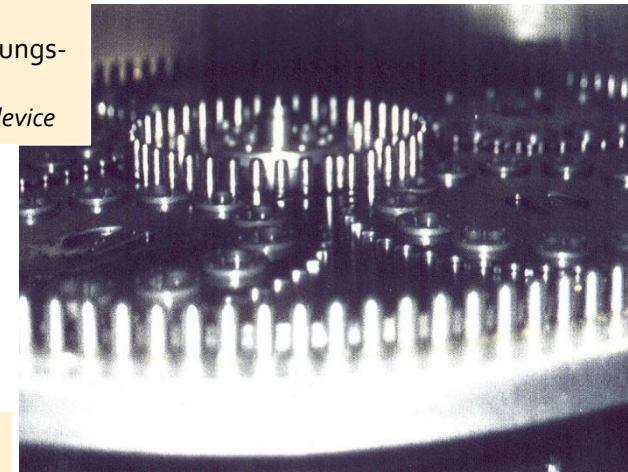
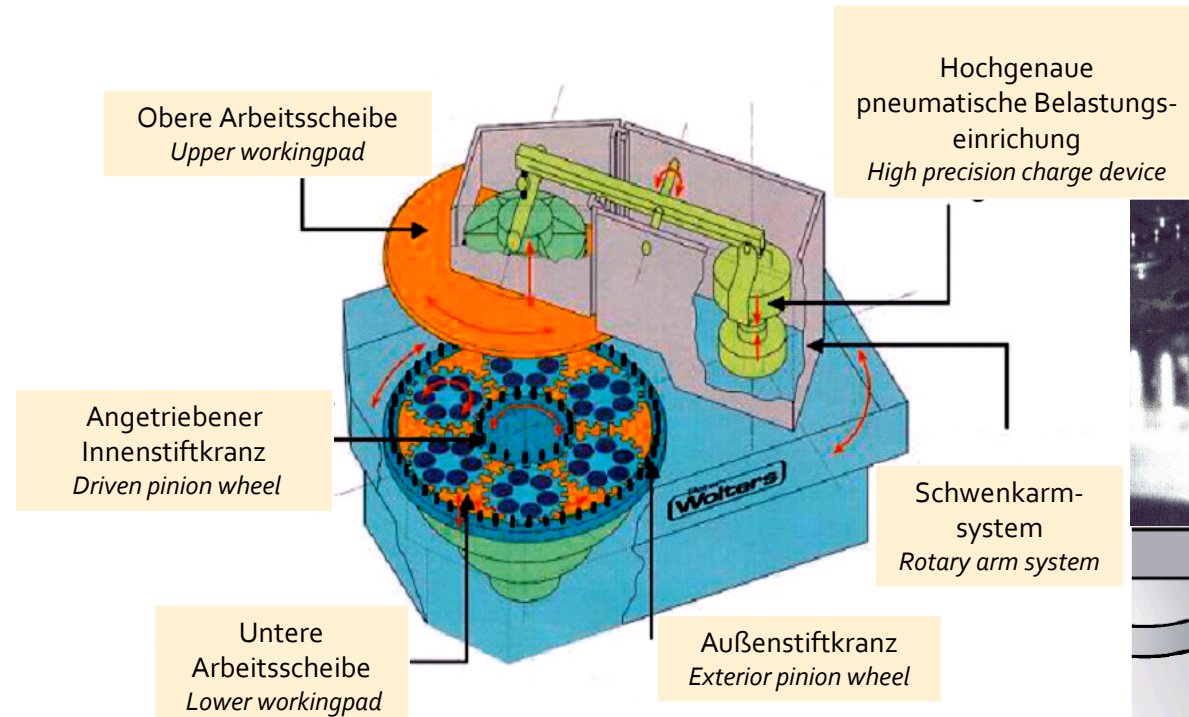


Schwinglapping
Vibration lapping

1. Läppmittelträger
Lubricant carrier
2. Werkstück
Work piece
3. Läppmittel
Lapping abrasive
4. Läppmittelantrieb
Lapping disk drive
5. Läppkäfig, exzentrisch gelagert
Eccentric lapping cage
6. Käfigantrieb
Cage drive
7. Schwinggrüssel
Swinging nozzle

Planlappmaschinen

Planar lapping machines

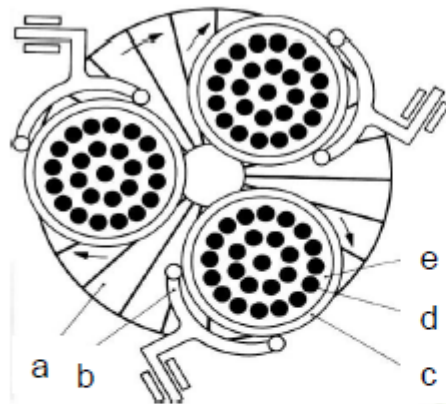


Quelle: Walters, Werkzeugtechnik, Europa-Verlag

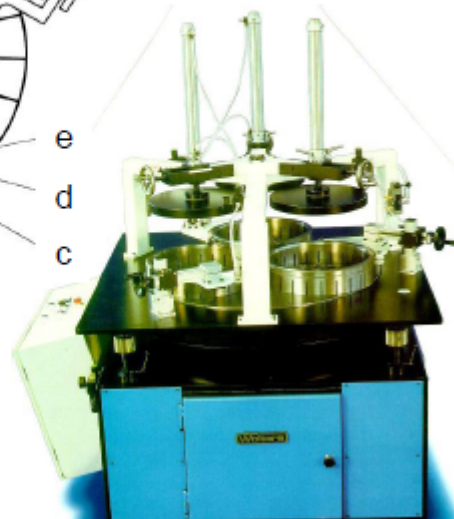
Ein- und zweiseitiges Planlappen

One- or two-sided planar lapping machines

Einscheiben-Läppmaschinen



- a – Läppscheibe
- b – Rollengabel
- c – Abbrichtring
- d – Werkstück
- e – Werkstückhalter



Zweischeiben-Läppmaschinen



Strahlspanen
Blasting

Strahlspanen

Blasting

Definition (DIN 8589):

Definition (DIN 8589):

Abtrennen von Spänen mit Hilfe von Strahlmitteln, die durch die Energieträger im Druck- oder Schleuderverfahren auf die zu behandelnde Oberfläche gestrahlt werden.

Separation of chips with the help of blasting media, which are blasted by the energy carriers onto the surface to be treated in a pressure or centrifugal process.

Eigenschaften:

Characteristics:

- Reinigen von verzünderten Flächen
Cleaning of scaled surfaces
- Entspiegeln von blanken Flächen
antireflection coating of bare surfaces
- Entgraten und Abrunden von Kanten
Deburring and rounding of edges
- Strahlmittel: Siliziumcarbid, Quarz oder Korund
Blasting medium: silicon carbide, quartz or corundum

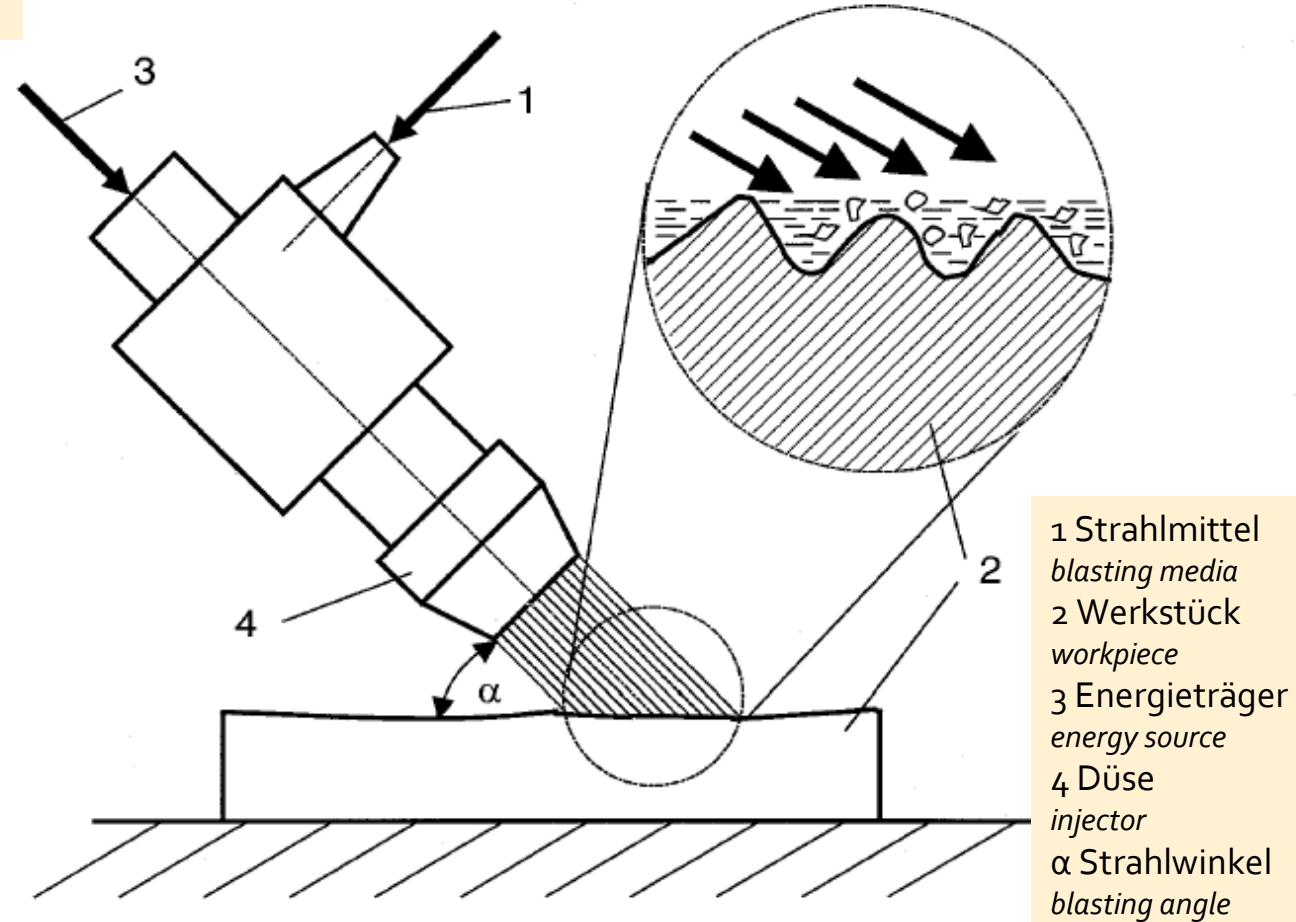


Quelle: ibu-gmbh, sec-metall

Strahlspanen

Blasting

Strahlprinzip:
Blasting principle:





Gleitspanen
Vibratory grinding

Gleitspanen

Vibratory grinding

Definition (DIN 8589):

Definition (DIN 8589):

Spanen, bei dem zwischen Werkstücken und einer Vielzahl von losen Schleifkörpern bzw. einem Schleifmittel unregelmäßige Relativbewegungen stattfinden, die die Spanabnahme bewirken.

Cutting in which irregular relative movements take place between workpieces and a large number of loose grinding wheels or an abrasive, which cause chip removal.

Eigenschaften:

Characteristics:

- Vorbehandlung von Oberflächen von einer galvanischen Metallbeschichtung
Pretreatment of surfaces of an electroplated metal coating
- Entgraten, Entzunder, Entrosten, Reinigen, Grob- und Feinschleifen
Deburring, descaling, derusting, cleaning, rough and fine grinding
- Glätten und Polieren
Smoothing and polishing
- Bearbeitung von Metalle, Kunststoffe und Holz
Processing of metals, plastics and wood



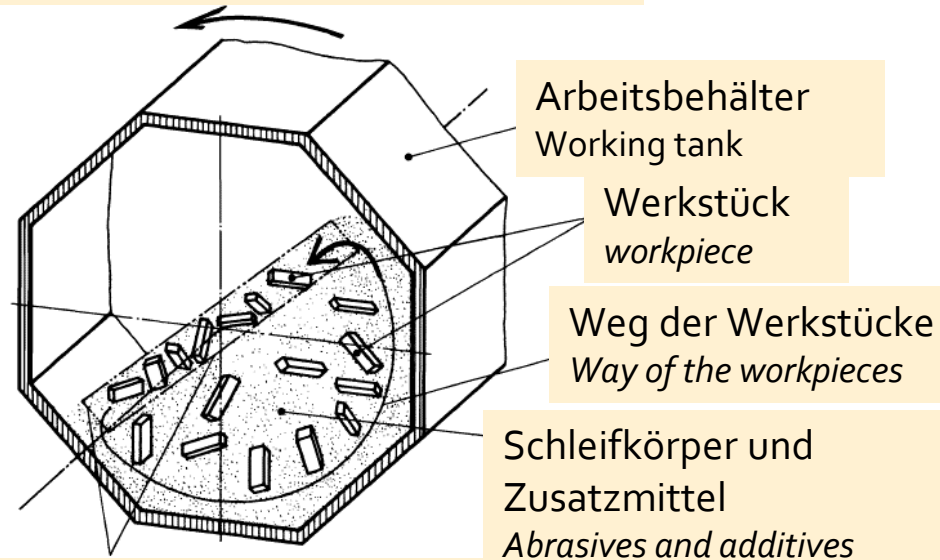
Gleitspanen - Verfahrensbeispiele

Vibratory grinding examples

Trommel-Gleitschleifen: *Trommel grinding:*

Drehbewegung des
Arbeitsbehälters

Rotary movement of the working tank

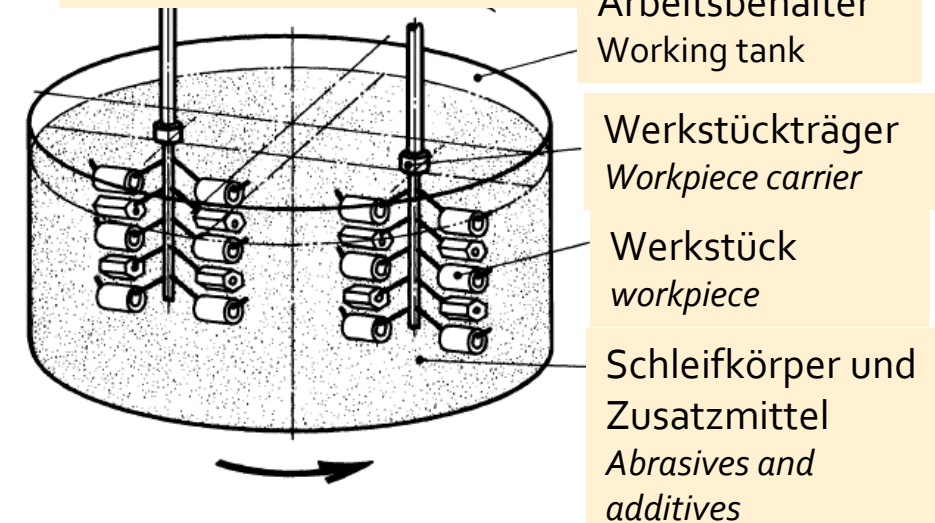


Bereich der eigentlichen
Schleifwirkung
Range of the abrasive effect

Tauch-Gleitschleifen: *Dive grinding:*

Drehbewegung des
Werkstückträgers

*Rotary movement of the workpiece
carrier*



Quelle: DIN 8589-17

Verständnisfragen

Question of understanding

1. Welche Eigenschaften sollte der ideale Schneidstoff besitzen?
What are the characteristics of the ideal cutting material
2. Welche Verschleißarten treten bei Schneidwerkzeugen auf und durch welche Verschleißmechanismen werden sie bestimmt?
Which type of wear are typical for cutting tools and by what wear mechanisms are these determined?
3. Was sind die Hauptaufgaben von Kühlschmierstoffen?
What are the main tasks of metal working fluids?
4. Durch was unterscheidet sich das Schleifen vom Läppen?
What are the main differences between grinding and lapping?



Vielen Dank!
Thank you!